Fiche de TD · Racine carrée

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Calculer avec les racines carrées · Simplifier, rendre rationnel un dénominateur, comparer · Utiliser les racines carrées dans des problèmes de type BFEM

L'essentiel à savoir

- Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $(\sqrt{a})^2 = a$, $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$; pour tout réel a, $\sqrt{a^2} = |a|$.
- Expressions conjuguées : $\left(a + \sqrt{b}\right)\left(a - \sqrt{b}\right) = a^2 - b$.
- Pour comparer deux nombres positifs, on compare leurs carrés.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 1

Recopie et complète. Soit a un réel positif ou nul : la racine carrée de a est le nombre ... dont le ... est égal à a ; on la note ...

Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \ldots$; $(\sqrt{a})^2 = \ldots$; $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \ldots$ (avec $b \neq 0$) ; $\sqrt{a^2 b} = \ldots \sqrt{b}$.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 2 et 3

1. On considère $\sqrt{(-5)^2}$; $\sqrt{-5^2}$; $-\left(\sqrt{5}\right)^2$ et $\left(-\sqrt{5}\right)^2$. Laquelle n'a pas de sens ? Lesquelles sont égales ? Lesquelles sont opposées ?
2. Réponds par vrai ou faux : $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$; $\sqrt{14} = 7$; $\sqrt{49} - \sqrt{16} = 3$; $\sqrt{(-7)^2} = -7$.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 8

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers naturels et b le plus petit possible :

$$A = \sqrt{32} \qquad B = \sqrt{720} \qquad C = \sqrt{8} + \sqrt{50} - \sqrt{18} \qquad D = 3\sqrt{27} \times 2\sqrt{15}$$

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 5 et 7

1. Développe et réduis : $\left(5 + \sqrt{3}\right)^2$; $\left(1 - 2\sqrt{7}\right)^2$; $\left(6 + \sqrt{5}\right)\left(6 - \sqrt{5}\right)$.
2. Rends rationnel le dénominateur de $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ et de $\dfrac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 9

Sans calculatrice, compare : a) $\sqrt{17}$ et $3\sqrt{2}$; b) 11 et $4\sqrt{6}$.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L1 ex. 11 · BFEM 2011

On donne $m = 1 - 2\sqrt{3}$, $p = \sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$ et $q = \sqrt{13 + 4\sqrt{3}}$.

1. Montre que m est négatif.
2. Calcule m^2, puis déduis-en que p et m sont opposés.
3. Encadre m à 10^{-2} près sachant que $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$.
4. Montre que $p \times q = 11$.

Exercice 7 Évaluer Livret DEMSG 3e · L1 ex. 13 · BFEM 2017

On donne $a = 7 - 5\sqrt{2}$, $b = -7 - 5\sqrt{2}$ et $c = -7 + 5\sqrt{2}$.

1. Démontre que a est l'inverse de b.
2. Justifie que a et c sont opposés.
3. Calcule a^2, puis déduis-en une écriture simplifiée de $\sqrt{99 - 70\sqrt{2}}$.

Exercice 8 Créer Livret DEMSG 3e · L1 ex. 20

Un champ rectangulaire a pour dimensions $\left(2\sqrt{3} + 2\right)$ hm et $\left(2\sqrt{3} - 2\right)$ hm.

1. Calcule son périmètre, son aire et le diamètre du cercle circonscrit au champ.
2. Invente des dimensions comportant des racines carrées pour que l'aire soit un nombre entier.